

Battery MES 구현 패키지

1. 화면 설계서 (IA / Wireframe)

Battery MES 화면 설계서 (IA / Wireframe)

메뉴 구조

- Dashboard
- 실시간 현황
- 생산 관리
- 공정 관리
- 품질 관리
- 자재 관리
- 추적 관리
- 리포트
- 시스템 관리

1. Dashboard

주요 위젯

- 공정별 KPI 카드 (전극 / 조립 / 화성 / 모듈)
- 전체 생산 현황 Grid
- 시간대별 생산 추이 차트
- 실시간 알림 패널
- 설비 상태 현황
- 품질 현황
- 빠른 작업 실행 버튼

2. 생산 관리

- 작업 지시 목록
- 작업 생성 Modal
- 작업 상태 변경
- 진행률 표시

3. 공정 관리

공정 탭:

- 전극
- 조립
- 화성
- 모듈

공통 컬럼:

- LOT 번호
- 작업 상태
- 설비 ID
- 생산 수량
- 양품 수량
- 불량 수량
- 불량률
- 시작 시간

- 종료 시간

UI 원칙

- Dense Grid Layout

- 14~16px 폰트

- 각진 카드 UI

- 키보드 + 마우스 입력 지원

2. Firestore DB 설계

Battery MES Firestore DB 설계서

Collections

workOrders

```
```json
{
 "id": "WO - 20260528 - 001",
 "processType": "electrode",
 "status": "running",
 "targetQty": 1000,
 "currentQty": 845,
 "createdAt": "timestamp"
}
```
```

materials

```
```json
{
 "materialCode": "MAT - 001",
 "name": "양극 활물질",
 "stockQty": 4200,
 "unit": "kg"
}
```
```

productionLots

```
```json
{
 "lotNo": "LOT - 000124",
 "processStep": "assembly",
 "status": "warning",
 "defectRate": 0.8
}
```
```

defects

```
```json
{
 "lotNo": "LOT - 000124",
 "processStep": "formation",
 "defectType": "voltage_abnormal",
 "severity": "high"
}
```
```

equipmentStatus

```
```json
```

```
{
 "equipmentId": "EQ - CH - 02",
 "processType": "formation",
 "status": "running",
 "utilization": 89.4
}
```

```
...
```

### 3. 더미데이터 생성 규칙

# Battery MES 더미데이터 생성 규칙

## 기본 기준

- 총 100~500건 생성
- 기본 상태: normal
- 약 1% 확률로 warning 또는 error 포함

## LOT 규칙

```txt

LOT - 000001

LOT - 000002

LOT - 000003

```

## 랜덤 데이터 항목

- 생산 수량
- 양품 수량
- 불량 수량
- 불량률
- 공정 단계
- 설비 번호
- 작업 시작/종료 시간

## 오류 예시

### 전극

- coating\_thickness\_error

### 조립

- tab\_alignment\_error

### 화성

- voltage\_abnormal

### 모듈

- bms\_connection\_fail

## 시뮬레이션 로직

- 생산 시작 버튼 클릭 시 데이터 생성
- 3~5초 주기로 상태 업데이트
- 오류율 실시간 변동
- 완료 시 결과 요약 출력